

3.3. PODMÍNĚNÉ DERIVÁTY

Též se nazývají **opční deriváty**.

Jsou to:

termínové kontrakty, u kterých **1 z účastníků získává právo uskutečnit obchod** s podkladovým aktivem.

Vstup do kontraktu není bezplatný.

OPCE

Sjednání = uzavření kontraktu: derivátová burza,
někdy OTC trh.

Kupující opce = držitel opce ... dlouhá pozice (long):

- platí za právo na obchod s podkladovým aktivem účastníkovi v pozici short opční prémii,
- je v aktivním postavení,
- o uplatnění práva se rozhoduje na základě ceny podkladového aktiva k datu možné realizace obchodu.

Prodávající opce = upisovatel opce ... krátká pozice (short):

- inkasuje od účastníka v pozici long opční prémii,
- je v pasivním postavení,
- je povinen řídit se rozhodnutím účastníka v pozici long.

Předmět obchodu:

určitá podkladová aktiva - cenné papíry, měna, úroková sazba, akciové indexy, finanční deriváty...

U opcí sjednáváných na burze standardizované množství a datum splatnosti.

Použití: zajištění proti riziku nepříznivého vývoje nebo spekulace na zisk z příznivého vývoje ceny podkladového aktiva.

Činnost burzy ... podobně jako u futures:

burza stanoví podmínky kontraktu,
účastníci v pozici long a short jsou párováni.

Chicago Board of Options Exchange: 1. derivátová burza, založena 1973.

Chování účastníků kontraktu - možnosti:

1. **realizovat obchod** s podkladovým aktivem
 - v pozici long na základě vlastního rozhodnutí,
 - v pozici short na požádání pozice long.
2. **provést vyrovnávací transakci**
 - v pozici long prodejem opce,
to jest vstupem do identické opce v pozici short,
 - v pozici short nákupem opce,
to jest vstupem do identické opce v pozici long.
3. **nechat opci propadnout**
 - v pozici long neuplatnit právo na obchod s podkladovým aktivem.

Dělení opcí:

Typ práva

- call opce = opce na koupi podkladového aktiva,
- put opce = opce na prodej podkladového aktiva.

long call ... právo koupit, short call ... povinnost prodat,
long put ... právo prodat, short put ... povinnost koupit.

Čas realizace obchodu

- evropské opce - obchod s podkladovým aktivem lze realizovat k datu splatnosti opce T,
- americké opce - obchod s podkladovým aktivem lze realizovat do data splatnosti opce, v čase $0 < t \leq T$.

Vlastnictví podkladového aktiva

- kryté opce - účastník kontraktu (long put, short call) vlastní podkladové aktivum při sjednání opce,
- nekryté opce - účastník kontraktu (long put, short call) nevlastní podkladové aktivum při sjednání opce, opatří jej na trhu až když chce využít právo na prodej (long put), resp. je požádán protistranou o prodej (short call).

Parametry:

datum splatnosti T,
realizační cena (*strike*) K,
spotová (promptní) cena S_t v čase $0 \leq t \leq T$,
vnitřní hodnota VH_t zisk držitele opce v čase $0 \leq t \leq T$,

long call: uplatní opci, když $S_t > K \Rightarrow VH_t = \max(0, S_t - K)$,

long put: uplatní opci, když $S_t < K \Rightarrow VH_t = \max(0, K - S_t)$.

časová hodnota CH_t odměna, kterou by byl ochoten zaplatit držitel opce upisovateli za možnost růstu VH_t v čase $0 < t \leq T$.

Klesá s rostoucím t .

Určuje se pomocí pravděpodobnostního modelování ...

Blackův - Scholesův vzorec (1973).

Fischer Black, Myron Scholes, Robert C. Merton ...

američtí matematici a ekonomové.

Scholes a Merton získali 1997 za modely pro oceňování opcí

Nobelovu cenu za ekonomii.

opční prémie = cena opce $OP_t = VH_t + CH_t$, $0 \leq t \leq T$.

Nadále budeme značit (při sjednání opce v čase 0):

c ... placená opční prémie u call opce,

p ... placená opční prémie u put opce.

Zpravidla: $c, p \ll K$.

Čistý zisk Z v čase $0 < t \leq T$:

zaplacená/přijatá opční prémie + zisk/ztráta:

long call ... $-c + \max(0, S_t - K)$, short call ... $c - \max(0, S_t - K)$.

long put ... $-p + \max(0, K - S_t)$, short put ... $p - \max(0, K - S_t)$.

Realizuje se: v čase $t = T$ u evropských opcí,
v čase $0 < t \leq T$ u amerických opcí.

Zisk držitele $\Leftrightarrow$ ztráta upisovatele.

Zisk držitele v čase $0 < t \leq T$: VH_t ...

long call uplatní opci, když $S_t > K$,

ušetří $S_t - K$ při koupi podkladového aktiva v rámci opce
oproti koupi na volném trhu, čistý zisk $Z > 0$ pro $S_t > K + c$.

long put uplatní opci, když $S_t < K$,

vydělá $K - S_t$ při prodeji podkladového aktiva v rámci opce
oproti prodeji na volném trhu, čistý zisk $Z > 0$ pro $S_t < K - p$.

Stavy opce: opce je v čase $0 < t \leq T$

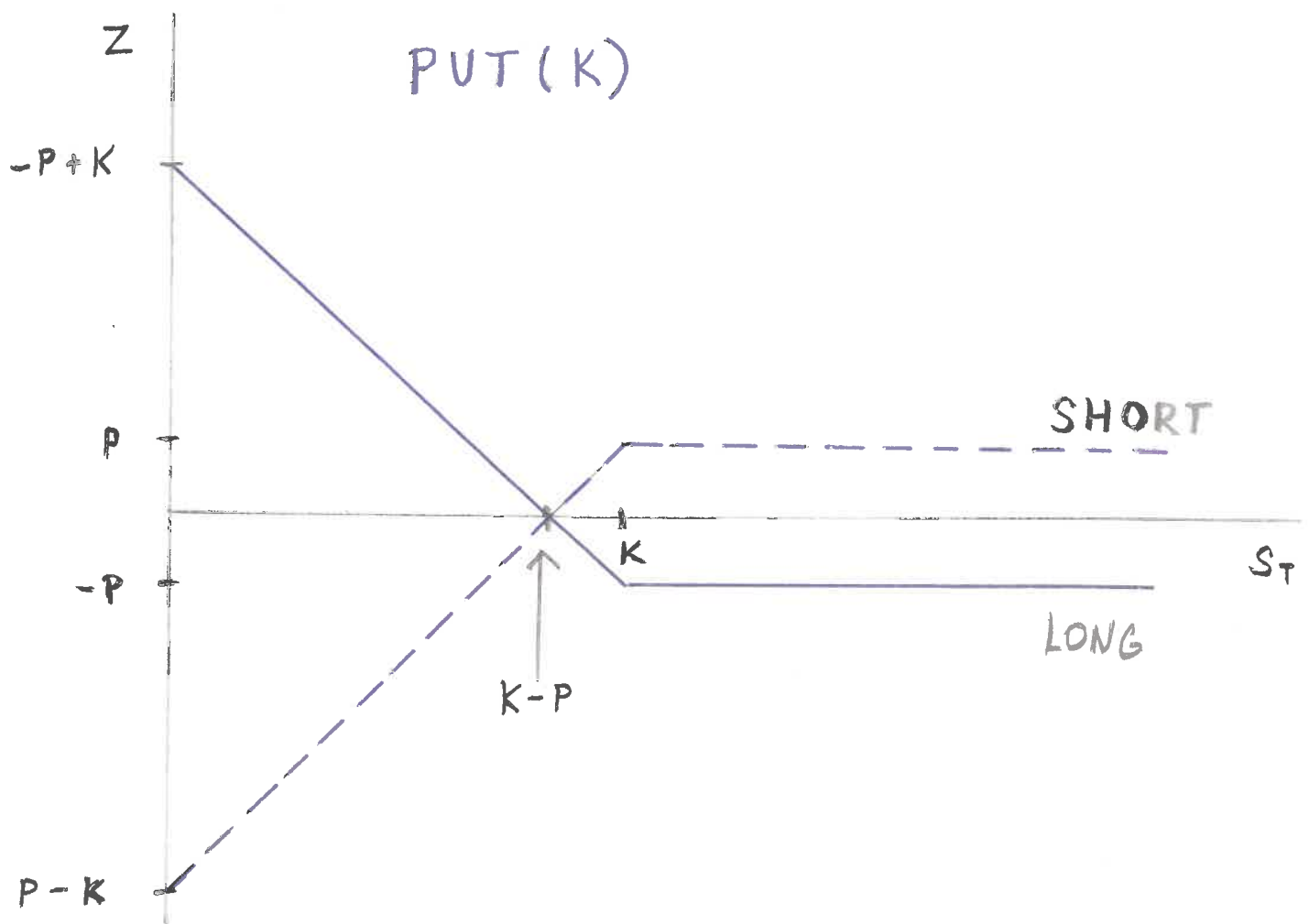
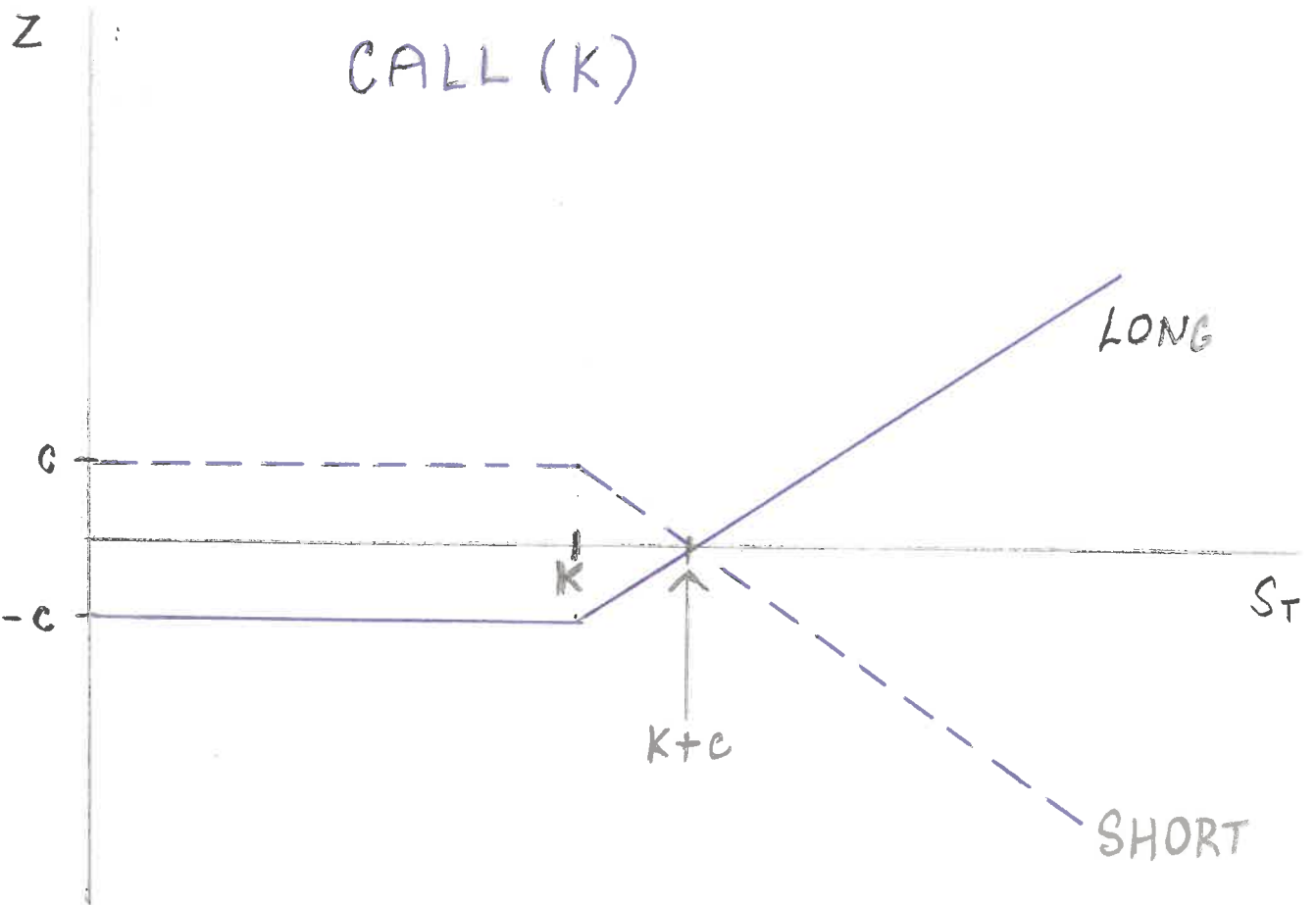
- **na penězích** $S_t = K$,

- **v penězích** držitel opce má kladný zisk (uplatní opci):

$S_t > K$ pro long call, $S_t < K$ pro long put,

- **mimo peníze** ... držitel opce má nulový zisk (neuplatní opci):

$S_t < K$ pro long call, $S_t > K$ pro long put.



Mezní hodnoty čistého zisku/ztráty Z:

	horní mez pro Z		dolní mez pro Z	
	call	put	call	put
držitel (long)	∞	$K-p$	$-c$	$-p$
upisovatel (short)	c	p	$-\infty$	$-K+p$

Příklad 1: Měnová opce.

Spekulant očekává v časovém horizontu 2 měsíce oslabení koruny vůči dolaru.
K 1.2. je kurz 20 CZK/USD.

Spekulant koupí 1.2. call opci na 1 000 000 USD za opční prémii 600 000 CZK,
doba splatnosti je 2 měsíce, realizační cena je 20,50 CZK/USD.

a) opce je americká, kurz k 1.3. je 22,50 CZK/USD.

$$S_t = 22\,500\,000 \text{ CZK} > 20\,500\,000 \text{ CZK} = K \Rightarrow$$

držitel uplatní opci a koupí 1 000 000 USD za 20 500 000 CZK.

Realizuje čistý zisk $Z = -600\,000 + 2\,000\,000 = 1\,400\,000 \text{ CZK}$.

b) opce je evropská, kurz k 1.4. je 21 CZK/USD.

$$S_T = 21\,000\,000 > 20\,500\,000 = K \Rightarrow$$

držitel uplatní opci a koupí 1 000 000 USD za 20 500 000 CZK.

Realizuje čistou ztrátu $Z = -600\,000 + 500\,000 = -100\,000$.

Příklad 2: Akciová opce.

Dne 11.4. 2017 zaútočil na autobus fotbalistů Borussia Dortmund pachatel trojicí bomb, zranil 1 fotbalistu. Motivem byla snaha vydělat z poklesu ceny akcií Borussia v důsledku provedeného atentátu.

Pachatel zakoupil put opce na 15 000 akcií Borussia.

Spekuloval:

atentát $\rightarrow$ pokles ceny akcií na $S_t < K \rightarrow$ nakoupí akcie na volném trhu za S_t
a prodá je v rámci opčního kontraktu za $K \rightarrow$ realizuje zisk $K - S_t$.

Cena akcií skutečně klesla z 5,738 EUR na 5,421 EUR za kus.

Pachatel byl odsouzen ke 14 letům vězení.

Příklad 3: Opce na akciový index PX.

(index burzy cenných papírů Praha - vážený průměr cen obchodovaných akcií)

Evropská call opce je splatná k 1.5.

Podkladové aktivum je 1000 CZK,

realizační cena je určena průměrnou hodnotou indexu PX v lednu 825,5.

Hodnota PX k 1.5. je 840,8.

$$S_T = 840\,800 > 825\,500 = K \Rightarrow S_T - K = 15\,300 \Rightarrow$$

držitel uplatní opci a dostane od upisovatele vyplacen zisk 15 300 CZK.

Upisovatel při vstupu do opčního kontraktu získal od držitele opční prémii a spekuloval na pokles indexu PX pod 825,5, pak by držiteli nic neplatil.

Příklad 4: Úroková opce.

Evropská call opce má podkladové aktivum 1 000 000 USD,
realizační cena je dána hodnotou úrokové sazby 5,25 %,
opční premie je dána hodnotou 0,005 %.

Držitel zaplatí opční prémii $c = 1\,000\,000 \times 0,000\,050 = 50$ USD
a uplatní opci, když k datu splatnosti opce je úrok na úvěrovém trhu větší než 5,25 %.

V tom případě dostane od upisovatele úvěr 1 000 000 USD úročený 5,25 %
(koupí od něj 1 000 000 USD za 5,25 %).

Při jednorázovém splacení úvěru vrátí $1\,000\,000 \times 1,0525 = 1\,052\,500$,
platí úrok $K = 52\,500$ USD.

Na úvěrovém trhu by při jednorázovém splacení úvěru 1 000 000 USD
vracel $1\,000\,000 (1+i)$, kde $i > 0,0525$, platil by úrok $S_T > 52\,500$ USD.

Upisovatel při vstupu do opčního kontraktu získal od držitele opční prémii a spekuloval na pokles úrokových sazeb na úvěrovém trhu pod 5,25 %.

KOMBINACE OPCÍ

Investoři obchodující s opcemi:

- **býci (bulls)** ... spekulují na růst ceny
podkladového aktiva,
- **medvědi (bears)** ... spekulují na pokles ceny
podkladového aktiva.

Využívají ve svém portfoliu různé kombinace opcí s cílem zvýšit zisk.

Nadále budeme značit:

- + ... nákup opce (vstup do kontraktu v pozici long),
- ... prodej opce (vstup do kontraktu v pozici short).

Budeme kombinovat evropské opce se stejným podkladovým aktivem a stejnou dobou splatnosti a počítat čistý zisk Z k datu splatnosti T .

V kombinace (*Straddle*)

Pozice long: + call (K) + put (K) ...

nákup 1 call opce s realizační cenou K ,
nákup 1 put opce s realizační cenou K .

Čistý zisk: $Z = -c - p + \max(0, S_T - K) + \max(0, K - S_T)$.

$S_T = 0$: $Z = -c - p + K$, $S_T < K$: $Z = -c - p + K - S_T$,
 $S_T = K$: $Z = -c - p$, $S_T > K$: $Z = -c - p + S_T - K$.

Tedy $Z = -c - p + |S_T - K| \Rightarrow$ straddle long ziskový pro $S_T \gg K$ (bulls) a pro $S_T \ll K$ (bears).

Přesně:

straddle long ziskový pro $S_T > K + c + p$ a pro $S_T < K - c - p$.

Graf závislosti Z na S_T má tvar písmene V.

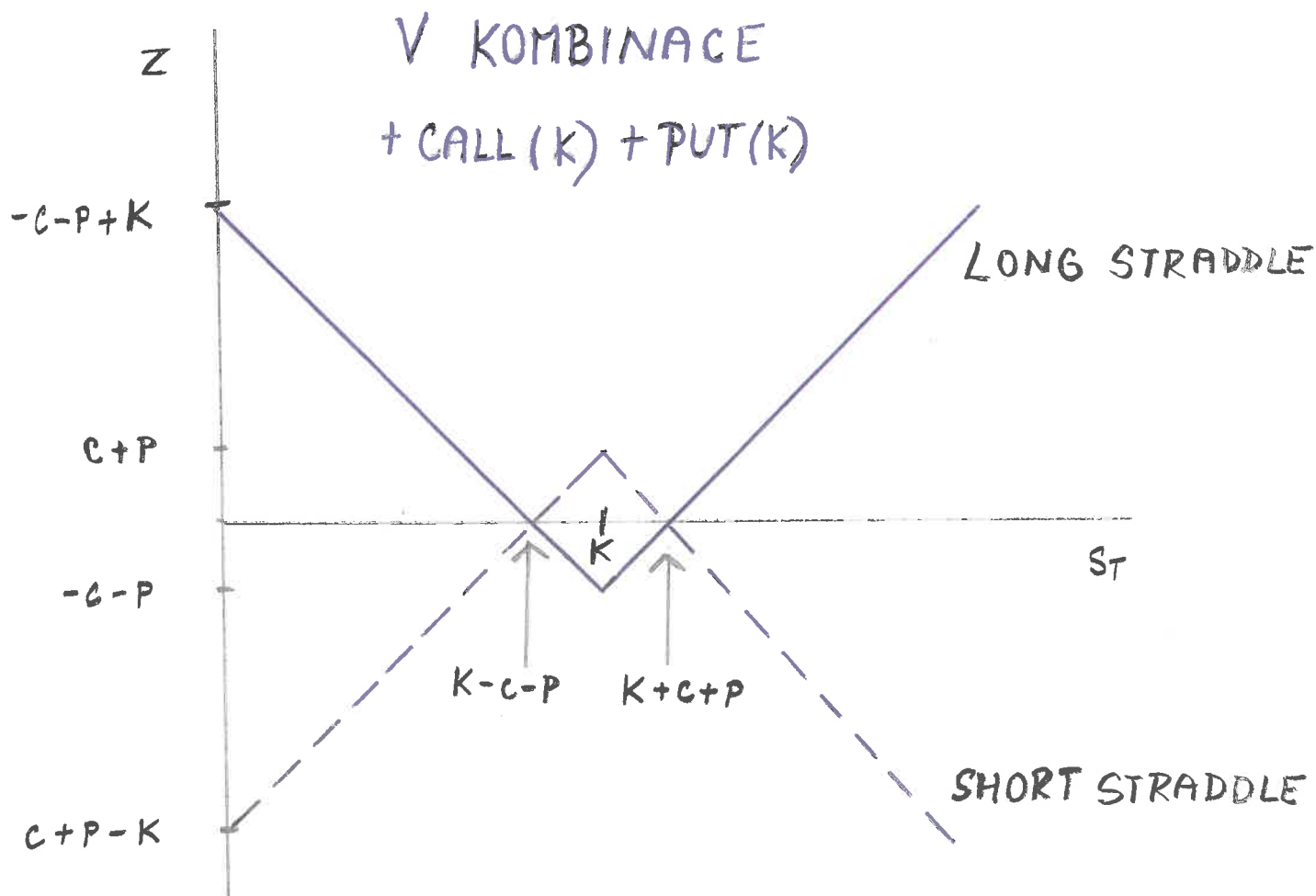
Pozice short: – call (K) – put (K) ...

prodej 1 call opce s realizační cenou K,
prodej 1 put opce s realizační cenou K.

Čistý zisk: $Z = c + p - \max(0, S_T - K) - \max(0, K - S_T)$.

Tedy $Z = c + p - |S_T - K| \Rightarrow$ straddle short ziskový
při cenové stabilitě $S_T \approx K$,
přesně pro $K - c - p < S_T < K + c + p$.

Graf závislosti Z na S_T má tvar obráceného písmene V.



U kombinace (*Strangle*)

Pozice long: + call (K_1) + put (K_2), $K_1 > K_2 \dots$

nákup 1 call opce s realizační cenou K_1 ,
nákup 1 put opce s realizační cenou K_2 .

Čistý zisk: $Z = -c - p + \max(0, S_T - K_1) + \max(0, K_2 - S_T)$.

$S_T = 0$: $Z = -c - p + K_2$, $S_T \leq K_2$: $Z = -c - p + K_2 - S_T$,
 $K_2 < S_T \leq K_1$: $Z = -c - p$, $S_T > K_1$: $Z = -c - p + S_T - K_1$.

Tedy strangle long ziskový
pro $S_T \gg K_1$ (bulls) a pro $S_T \ll K_2$ (bears).

Přesně:
strangle long ziskový pro $S_T > K_1 + c + p$ a $S_T < K_2 - c - p$.

Graf závislosti Z na S_T má tvar písmene U.

Pozice short: - call (K_1) - put (K_2), $K_1 > K_2 \dots$

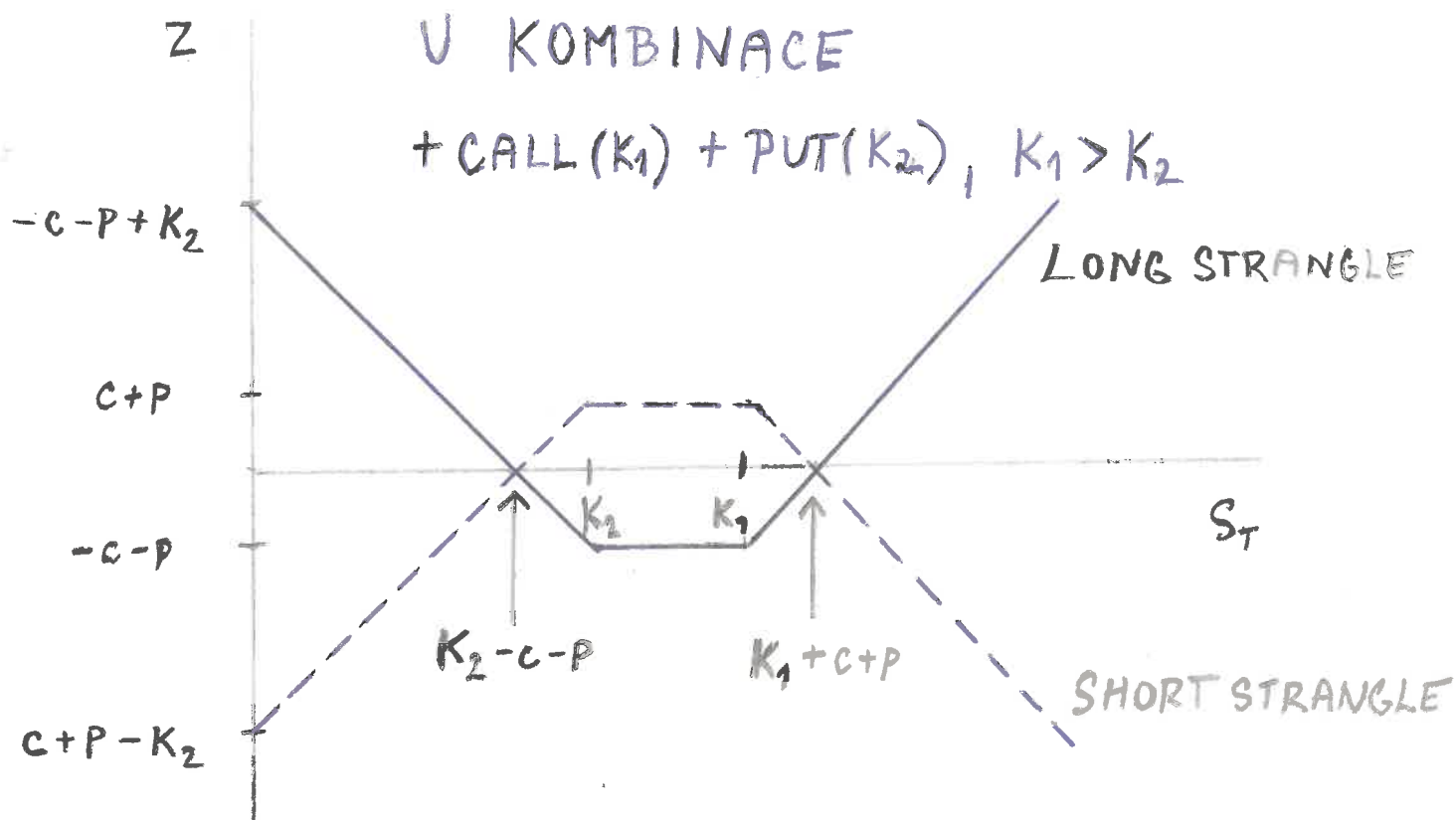
prodej 1 call opce s realizační cenou K_1 ,
prodej 1 put opce s realizační cenou K_2 .

Čistý zisk: $Z = c + p - \max(0, S_T - K_1) - \max(0, K_2 - S_T)$.

Strangle short ziskový při cenové stabilitě $K_2 \leq S_T \leq K_1$,
přesně pro $K_2 - c - p < S_T < K_1 + c + p$.

Graf závislosti Z na S_T má tvar obráceného písmene U.

Pro $K_1 < K_2$ a $K_2 - K_1 > c + p$ je v U kombinaci
pozice long vždy zisková, pozice short vždy ztrátová.



Syntetická akcie (Synthetic Stock)

Pozice long: $+ \text{call}(K) - \text{put}(K) \dots$

nákup 1 call opce s realizační cenou K ,
 prodej 1 put opce s realizační cenou K .

Čistý zisk: $Z = -c + p + \max(0, S_T - K) - \max(0, K - S_T)$.

$S_T = 0$: $Z = -c + p - K$, $S_T < K$: $Z = -c + p - K + S_T$,

$S_T = K$: $Z = -c + p$, $S_T > K$: $Z = -c + p + S_T - K$.

Tedy $Z = -c + p + S_T - K \Rightarrow$ long synthetic stock ziskový
 pro $S_T > K$ (bulls), přesně pro $S_T > K + c - p$.

Graf závislosti Z na S_T je rostoucí přímka.

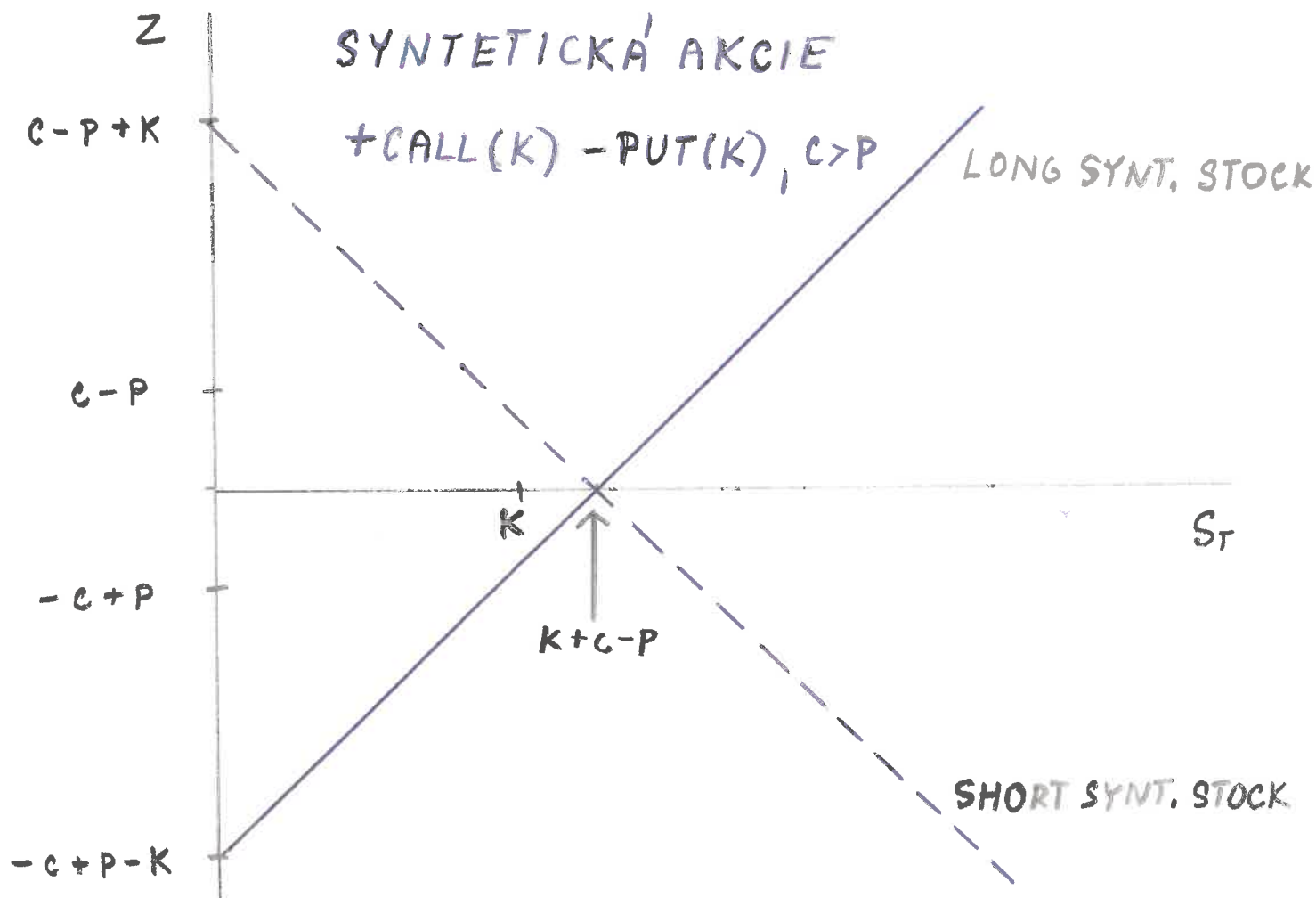
Pozice short: $-\text{call}(K) + \text{put}(K) \dots$

prodej 1 call opce s realizační cenou K ,
nákup 1 put opce s realizační cenou K .

Čistý zisk: $Z = c - p - \max(0, S_T - K) + \max(0, K - S_T)$.

Tedy $Z = c - p + K - S_T \Rightarrow$ short synthetic stock ziskový
pro $S_T < K$ (bears), přesně pro $S_T < K + c - p$.

Graf závislosti Z na S_T je klesající přímka.



Risk Reversal

Pozice long: + call (K_1) – put (K_2), $K_1 > K_2$, $c > p$...

nákup 1 call opce s realizační cenou K_1 ,
prodej 1 put opce s realizační cenou K_2 .

Čistý zisk: $Z = -c + p + \max(0, S_T - K_1) - \max(0, K_2 - S_T)$.

$S_T = 0$: $Z = -c + p - K_2$, $S_T \leq K_2$: $Z = -c + p - K_2 + S_T$,
 $K_2 < S_T \leq K_1$: $Z = -c + p$, $S_T > K_1$: $Z = -c + p + S_T - K_1$.

Long risk reversal ziskový pro $S_T >> K_1$ (bulls).

Přesně:

long risk reversal ziskový pro $S_T > K_1 + c - p$.

Graf závislosti Z na S_T je lomená čára, která má rostoucí, konstantní a opět rostoucí průběh.

Pozice short: – call (K_1) + put (K_2), $K_1 > K_2$, $c > p$...

prodej 1 call opce s realizační cenou K_1 ,
nákup 1 put opce s realizační cenou K_2 .

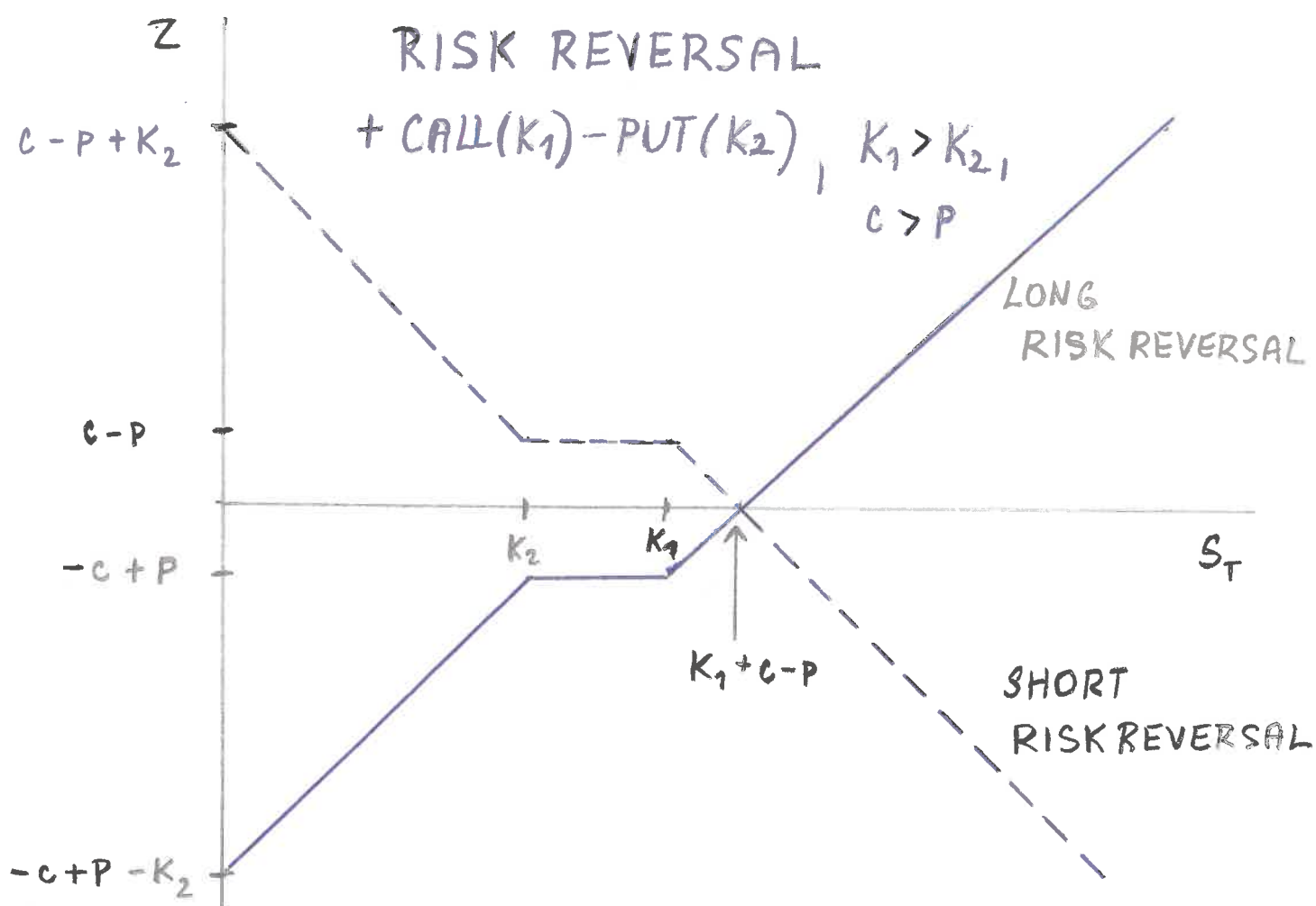
Čistý zisk: $Z = c - p - \max(0, S_T - K_1) + \max(0, K_2 - S_T)$.

Short risk reversal ziskový pro $S_T << K_2$ (bears),
přesně pro $S_T < K_1 + c - p$.

Graf závislosti Z na S_T je lomená čára, která má klesající, konstantní a opět klesající průběh.

Pro $K_1 > K_2$, $c < p$ je long risk reversal ziskový pro $S_T > K_2 + c - p$,
 short risk reversal ziskový pro $S_T < K_2 + c - p$.

Pro $K_1 < K_2$ je u kombinace risk reversal graf závislosti Z na S_T
 v pozici long lomená čára, která má třikrát rostoucí průběh ...
 zisková pro $S_T > K_2$ (bulls),
 v pozici short lomená čára, která má třikrát klesající průběh ...
 zisková pro $S_T < K_1$ (bears).



Rozpětí call (*Call Spread*)

Bull Call Spread: $+ \text{call}(K_1) - \text{call}(K_2)$, $K_1 < K_2$, $c_1 > c_2 \dots$

nákup 1 call opce s realizační cenou K_1 ,
prodej 1 call opce s realizační cenou K_2 .

Čistý zisk: $Z = -c_1 + c_2 + \max(0, S_T - K_1) - \max(0, S_T - K_2)$.

$0 \leq S_T \leq K_1$: $Z = -c_1 + c_2$,

$K_1 < S_T \leq K_2$: $Z = -c_1 + c_2 + S_T - K_1$,

$S_T > K_2$: $Z = -c_1 + c_2 - K_1 + K_2$.

Bull call spread ziskový pro $S_T \gg K_2$ (bulls).

Přesně: bull call spread ziskový pro $S_T > K_1 + c_1 - c_2$.

Graf závislosti Z na S_T je lomená čára, která má konstantní, rostoucí a opět konstantní průběh.

Bear Call Spread: $-\text{call}(K_1) + \text{call}(K_2)$, $K_1 < K_2$, $c_1 > c_2 \dots$

prodej 1 call opce s realizační cenou K_1 ,
nákup 1 call opce s realizační cenou K_2 .

Čistý zisk: $Z = c_1 - c_2 - \max(0, S_T - K_1) + \max(0, S_T - K_2)$.

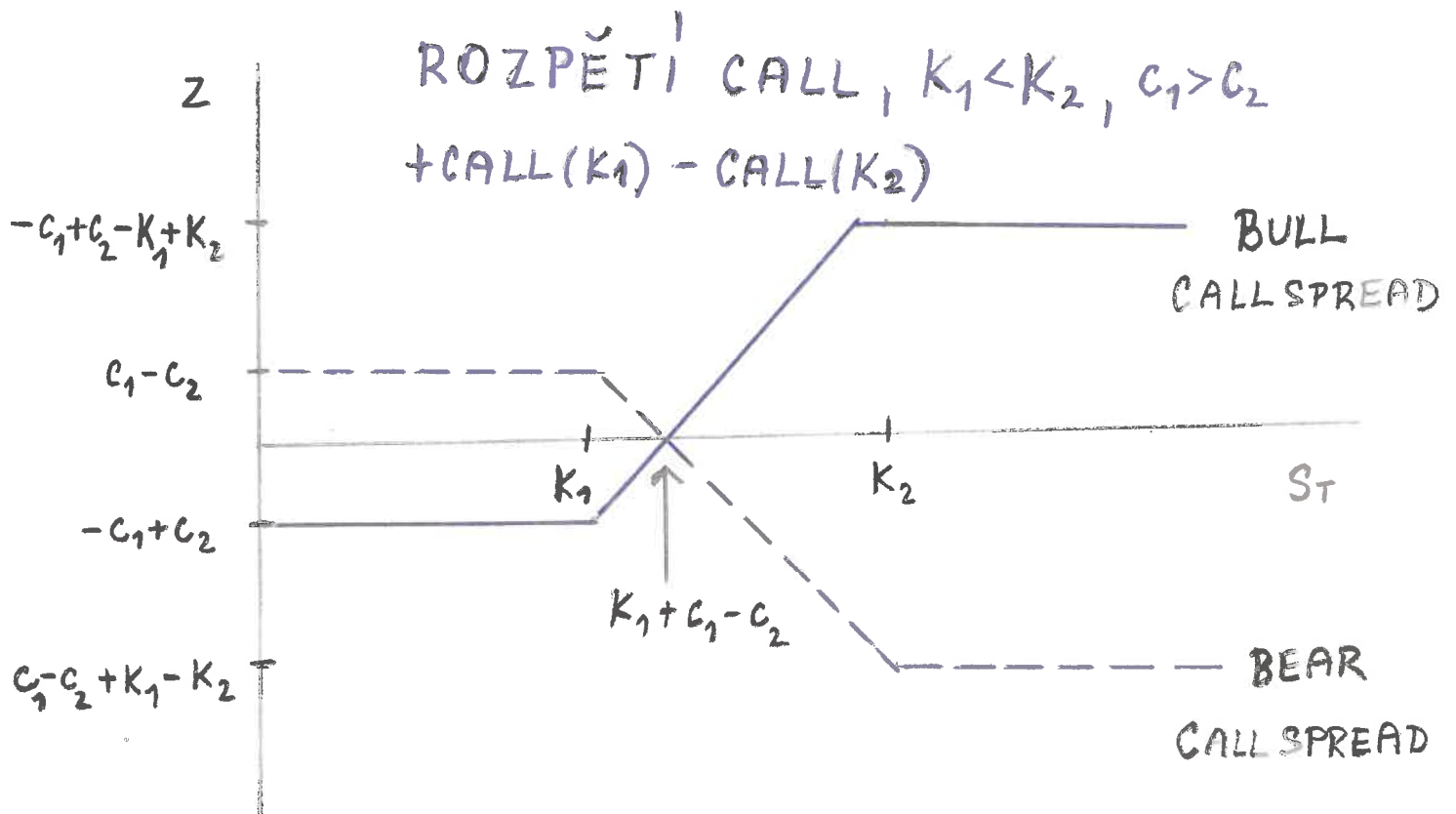
Tedy bear call spread ziskový pro $S_T \ll K_1$ (bears),
přesně pro $S_T < K_1 + c_1 - c_2$.

Graf závislosti Z na S_T je lomená čára, která má konstantní, klesající a opět konstantní průběh.

$K_1 < K_2$ a $c_1 < c_2$: bull call spread vždy ziskový, bear call spread vždy ztrátový.

Pro $K_1 > K_2$ a $c_1 < c_2$ je graf závislosti Z na S_T je lomená čára, která má u kombinace bull call spread konstantní, klesající a opět konstantní průběh, tedy se změni na bear call spread, u kombinace bear call spread konstantní, rostoucí a opět konstantní průběh, tedy se změni na bull call spread.

$K_1 > K_2$ a $c_1 > c_2$: bull call spread vždy ztrátový a bear call spread vždy ziskový.



Analogicky lze definovat **Rozpětí put** (*Put Spread*)

Bull Put Spread: $+ \text{put}(K_1) - \text{put}(K_2)$, $K_1 < K_2$, $p_1 < p_2 \dots$

nákup 1 put opce s realizační cenou K_1 ,
prodej 1 put opce s realizační cenou K_2 .

Čistý zisk: $Z = -p_1 + p_2 + \max(0, K_1 - S_T) - \max(0, K_2 - S_T)$.

$0 \leq S_T \leq K_1$: $Z = -p_1 + p_2 + K_1 - K_2$,

$K_1 < S_T \leq K_2$: $Z = -p_1 + p_2 - K_2 + S_T$,

$S_T > K_2$: $Z = -p_1 + p_2$.

Bull put spread ziskový pro $S_T \gg K_2$ (bulls).

Přesně: bull put spread ziskový pro $S_T > K_2 + p_1 - p_2$.

Graf závislosti Z na S_T je lomená čára, která má konstantní, rostoucí a opět konstantní průběh.

Bear Put Spread: $-\text{put}(K_1) + \text{put}(K_2)$, $K_1 < K_2$, $p_1 < p_2 \dots$

prodej 1 put opce s realizační cenou K_1 ,
nákup 1 put opce s realizační cenou K_2 .

Čistý zisk: $Z = p_1 - p_2 - \max(0, K_1 - S_T) + \max(0, K_2 - S_T)$.

Tedy bear put spread ziskový pro $S_T \ll K_1$ (bears),
přesně pro $S_T < K_2 + p_1 - p_2$.

Graf závislosti Z na S_T je lomená čára, která má konstantní, klesající a opět konstantní průběh.

$K_1 < K_2$ a $p_1 > p_2$: bull put spread vždy ztrátový, bear put spread vždy ziskový.

Pro $K_1 > K_2$ a $p_1 > p_2$ je graf závislosti Z na S_T je lomená čára, která má u kombinace bull put spread konstantní, klesající a opět konstantní průběh, tedy se změní na bear put spread, u kombinace bear put spread konstantní, rostoucí a opět konstantní průběh, tedy se změní na bull put spread.

$K_1 > K_2$ a $p_1 < p_2$: bull put spread vždy ziskový a bear put spread vždy ztrátový.

Lze kombinovat i více než 2 opce:

Motýlí rozpětí call (*Butterfly Call Spread*)

+ call (K_1) + call (K_2) – 2 call (K_3), $K_1 < K_2$, $K_3 = (K_1 + K_2)/2$

nákup 1 call opce s realizační cenou K_1 ,
nákup 1 call opce s realizační cenou K_2 ,
prodej 2 call opcí s realizační cenou K_3 (průměr K_1 a K_2).

Čistý zisk:

$$Z = -c_1 - c_2 + 2c_3 + \max(0, S_T - K_1) + \max(0, S_T - K_2) - 2 \max(0, S_T - K_3).$$

$$0 \leq S_T \leq K_1: Z = -c_1 - c_2 + 2c_3,$$

$$K_1 < S_T \leq K_3: Z = -c_1 - c_2 + 2c_3 + S_T - K_1,$$

$$K_3 < S_T \leq K_2: Z = -c_1 - c_2 + 2c_3 - S_T + K_2,$$

$$S_T > K_2: Z = -c_1 - c_2 + 2c_3.$$

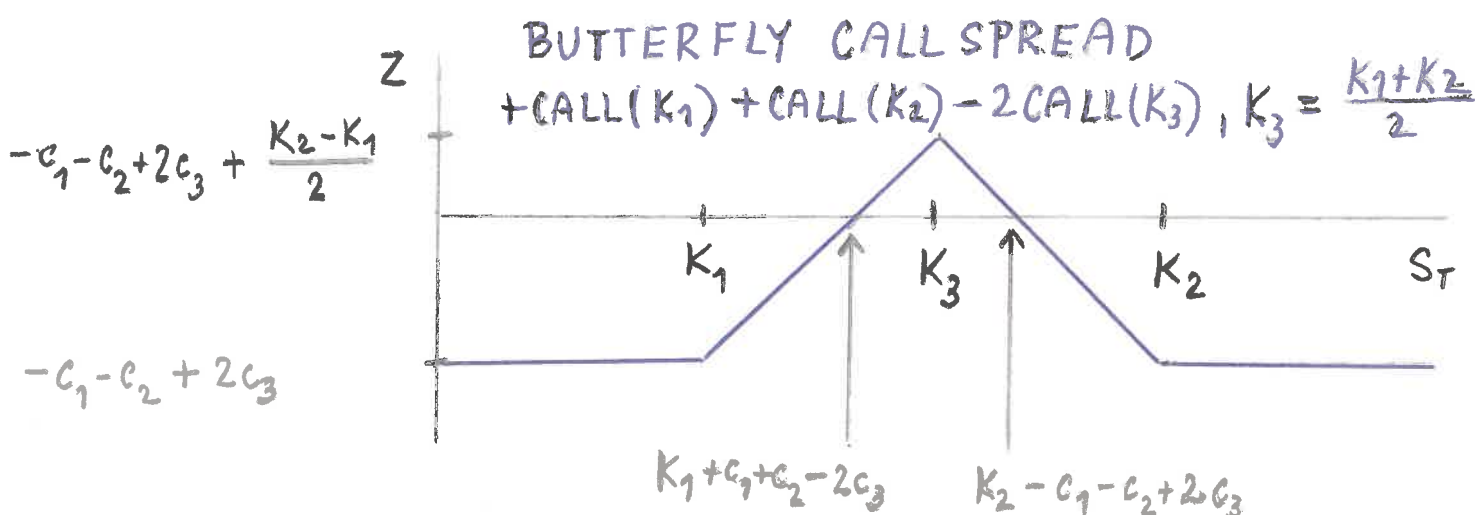
Butterfly call spread ziskový při cenové stabilitě pro $S_T \approx K_3$.

Přesně:

butterfly call spread ziskový pro $S_T > K_1 + c_1 + c_2 - 2c_3$ a pro $S_T < K_2 - c_1 - c_2 + 2c_3$.

Graf závislosti Z na S_T je lomená čára, která má průběh konstantní, rostoucí, klesající a konstantní na původní úrovni, s vrcholem a osou symetrie v bodě K_3 .

Pro $c_1 + c_2 < 2c_3$ je kombinace vždy zisková.



Speciální typy opcí

Binární opce (*Binary Option*)

- jako realizovaný zisk vyplácí upisovatel držiteli konstantní částku X bez ohledu na skutečnou výši zisku z porovnání spotové a realizační ceny
- long call: $Z = X - c$, když $S_T > K$, $Z = -c$, když $S_T \leq K$,
- long put: $Z = X - p$, když $S_T < K$, $Z = -p$, když $S_T \geq K$.

Volitelné opce (*As You Like Option*)

- po určité době může držitel rozhodnout, zda opce bude call nebo put.

Stropy (Caps)

- zaručují držiteli právo na periodické plnění od upisovatele, pokud ve stanovených dnech referenční úroková sazba S_T (např. PRIBOR) stoupne nad předepsanou mez K ,
- $S_T > K \Rightarrow$ upisovatel poskytne platbu držiteli, výše je odvozena od rozdílu $S_T - K$, který násobí smluvený základ.

Dna (Floors)

- zaručují držiteli právo na periodické plnění od upisovatele, pokud ve stanovených dnech referenční úroková sazba S_T klesne pod předepsanou mez K ,
- $S_T < K \Rightarrow$ upisovatel poskytne platbu držiteli, výše je odvozena od rozdílu $K - S_T$, který násobí smluvený základ.

Obojky (Collars)

- kombinace cap a floor,
- upisovatel platí držiteli, když $S_T > K_C$,
- držitel platí upisovateli, když $S_T < K_F$,
- cap sazba K_C bývá větší než floor sazba K_F .

Složené opce

- podkladovým aktivem je finanční derivát,
- opce na opce,
- opce na futures,
- opce na swapy = swapce (*swaptions*),
- opce na stropy = kapce (*captions*) aj.

Opční listy (warranty)

- dlouhodobé obchodovatelné cenné papíry,
- mají charakter call opce,
- emitent = upisovatel je většinou akciová společnost,
- podkladovým aktivem jsou její vlastní akcie.